СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ · РАЗДЕЛ 2

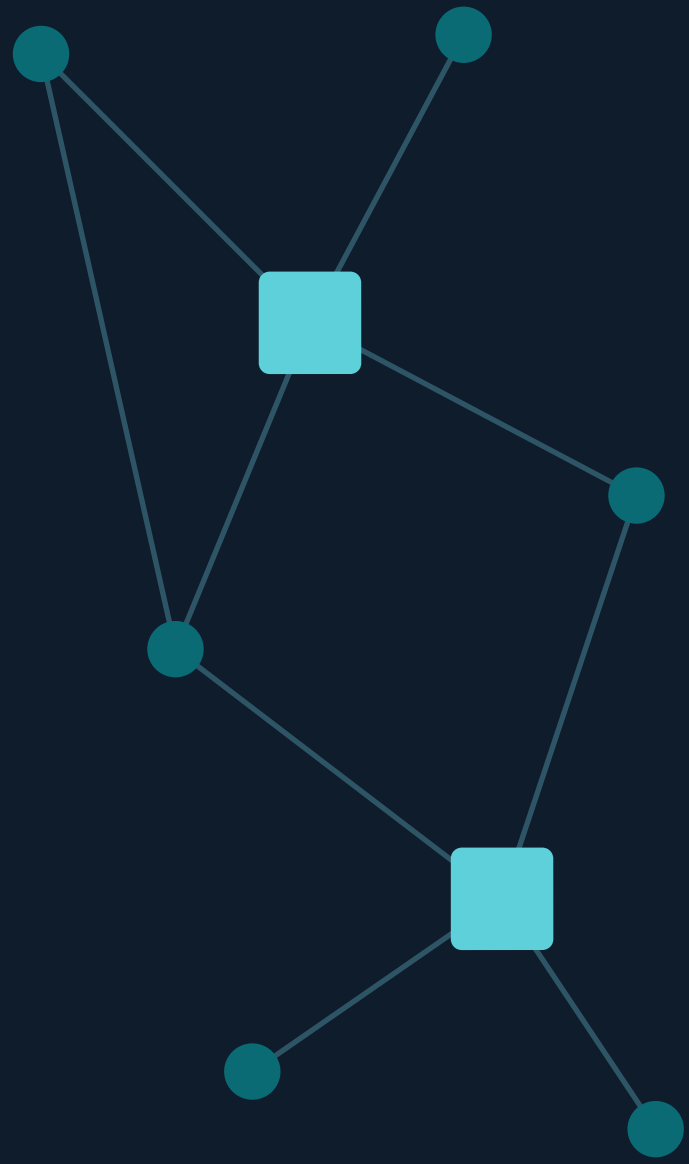
Адресация IPv4: маска, subnetting и VLSM

Структура IP-адреса, маска подсети, деление сети на подсети

Тема 2.1

Урок усвоения новых знаний

2 часа



Преподаватель: Канатбек Ш.Д.

Цель урока

Критерий оценивания: объясняет структуру IP-адреса и маски, описывает способ расчёта подсетей.

01

Структура IPv4

Октеты и двоичная запись

02

Маска и префикс

Сеть, узлы, broadcast

03

Subnetting

Деление на равные подсети

04

VLSM

Подсети разного размера

Структура адреса IPv4

IPv4-адрес — 32 бита, записанные как 4 десятичных числа (октета) через точку.

192	168	10	14
11000000	10101000	00001010	00001110
сеть	сеть	сеть	узел

При маске /24 первые 3 октета — номер сети (192.168.10), последний — номер узла (14).

Перевод в двоичную систему

Вес бита	128	64	32	16	8	4	2	1	
192	1	1	0	0	0	0	0	0	= 128 + 64
168	1	0	1	0	1	0	0	0	= 128 + 32 + 8
10	0	0	0	0	1	0	1	0	= 8 + 2

Ставим 1 там, где вес входит в сумму числа, и 0 — где не входит. Максимум октета: 11111111 = 255.

Маска подсети и префикс

Маска показывает, какие биты адреса относятся к сети (1), а какие — к узлу (0).

255	255	255	0
11111111	11111111	11111111	00000000
24 единицы → /24			8 бит узла

Префикс	Маска	Бит узла	Узлов в сети
/8	255.0.0.0	24	16 777 214
/16	255.255.0.0	16	65 534
/24	255.255.255.0	8	254

Адрес сети, broadcast и диапазон узлов

Пример: **192.168.10.14/24**

Все биты узла = 0

Адрес сети

`192.168.10.0`

Первый … последний

Узлы

`.1 – .254`

Все биты узла = 1

Broadcast

`192.168.10.255`

$2^8 - 2$

Количество узлов

`254`

Формула: количество узлов = $2^n - 2$, где n — число бит узла. Минус 2 — адрес сети и broadcast.

Классы адресов и частные сети

Класс	Первый октет	Маска по умолчанию	Частный диапазон
A	1 – 126	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.0 – 192.168.255.255

127.0.0.1

Loopback

Адрес самого устройства, для проверки сетевого стека.

169.254.x.x

APIPA

Выдаётся автоматически, если DHCP-сервер не ответил.

Сегодня

Бесклассовая адресация

Классы — история; сеть задаётся префиксом /n (CIDR).

Зачем делить сеть на подсети

01

Меньше широковещания

Broadcast-трафик не выходит за пределы своей подсети — сеть работает быстрее.

02

Безопасность и порядок

Отделы и классы разделены; доступ между ними можно ограничить.

03

Экономия адресов

Каждой подсети выдаётся столько адресов, сколько нужно.

Алгоритм деления на подсети

1. Определите, сколько нужно подсетей (или узлов в каждой).
2. Займите n бит узла под подсети так, чтобы **2^n ≥ числа подсетей**.
3. Новый префикс = старый + n. Запишите новую маску.
4. Шаг (размер блока) = **256 − значение маски** в изменяемом октете.
5. Выпишите подсети с этим шагом: адрес сети, узлы, broadcast.

Пример: 192.168.10.0/24 на 4 подсети

$2^2 = 4$ → заняли **2 бита** → **/26**, маска **255.255.255.192**, шаг **64**, узлов в каждой: **62**.

Подсеть	Адрес сети	Диапазон узлов	Broadcast
1	`192.168.10.0`	.1 – .62	192.168.10.63
2	`192.168.10.64`	.65 – .126	192.168.10.127
3	`192.168.10.128`	.129 – .190	192.168.10.191
4	`192.168.10.192`	.193 – .254	192.168.10.255

Шпаргалка по последнему октету

Префикс	Маска	Шаг (блок)	Узлов	Подсетей из /24
/24	255.255.255.0	256	254	1
/25	255.255.255.128	128	126	2
/26	255.255.255.192	64	62	4
/27	255.255.255.224	32	30	8
/28	255.255.255.240	16	14	16
/29	255.255.255.248	8	6	32
/30	255.255.255.252	4	2	64

VLSM: маски переменной длины

Каждой подсети — своя маска под нужное число узлов. Пример: сеть **192.168.20.0/24**.

Отдел A
100 узлов

Отдел B
50 узлов

Отдел C
20 узлов

WAN
2 узла

Правило VLSM: распределяйте подсети от самой большой к самой маленькой.

VLSM: решение примера

Сегмент	Нужно	Префикс (узлов)	Адрес сети	Диапазон узлов	Broadcast
Отдел A	100	/25 (126)	**192.168.20.0**	.1 – .126	.127
Отдел B	50	/26 (62)	**192.168.20.128**	.129 – .190	.191
Отдел C	20	/27 (30)	**192.168.20.192**	.193 – .222	.223
WAN	2	/30 (2)	**192.168.20.224**	.225 – .226	.227

Свободно: 192.168.20.228 – 192.168.20.255 — запас для новых сегментов.

Вопросы для закрепления

1. Сколько бит в адресе IPv4 и сколько в нём октетов?
2. Переведите число 172 в двоичный вид.
3. Найдите адрес сети и broadcast для 192.168.5.77/26.
4. Сколько узлов можно адресовать в сети /27?
5. Почему при VLSM начинают с самой большой подсети?

Следующий урок: практическая работа №3

Рассчитаем подсети, назначим адреса интерфейсам маршрутизатора и компьютерам, проверим командой show ip interface brief.

Домашнее задание

Расчёт

Разделите 192.168.1.0/24 на 8 равных подсетей: маска, шаг, адреса сетей и broadcast.

Повторение

Шпаргалка

Выучите таблицу префиксов /24 – /30.